Projets : Machine Learning

Par Prof. MWAMBA KASONGO Dahouda

UNIVERSITE PROTESTANTE DE LUBUMBASHI

BAC4 IA

Par Prof. MWAMBA KASONGO Dahouda

Groupe de 2 étudiants

Ce document présente un modèle complet de spécification pour dix projets semestriels. Pour chaque projet, les étudiants devront mettre en œuvre une solution intelligente et développer un prototype fonctionnel.

Projet 1. Système intelligent de prédiction des pannes des HME [Heavy Mobile Equipment]

Objectifs

- Prédire les pannes des équipements
- Optimiser la planification de la maintenance
- Réduire les temps d'arrêt

Attributs suggérés du jeu de données [Excel file sheet : 1 : HME_Downtime]

HME_Downtime : EquipmentID, EquipmentType, Timestamp, OperatingHours, EngineTemp, HydraulicPressure, Vibration, FailureMode, FailureWithin7Days

Variable cible (Machine Learning)

Défaillance dans les 7 jours

Livrables en Science des Données

- Collecte des données
- Nettoyage des données et analyse exploratoire (EDA)
- Ingénierie des caractéristiques
- Entraînement du modèle
- Évaluation du modèle
- Explicabilité (SHAP/LIME)
- Tableau de bord de déploiement

Technologies recommandées

Python, Pandas, Scikit-learn/CatBoost/XGBoost, SQL Server/PostgreSQL, FastAPI, Streamlit, Power BI, Airflow, Kedro, MinIO, Docker, Git.

Projets : Machine Learning

Par Prof. MWAMBA KASONGO Dahouda

Projet 2. Plateforme intelligente de suivi des KPI miniers

Objectifs

- Suivre les KPI
- Prévoir la production
- Générer des tableaux de bord

Attributs suggérés du jeu de données [**Excel file sheet 2 : KPI_Monitoring**]

KPI_Monitoring : Date, Site, Availability, Utilization, TonnesMoved, FuelConsumed, CycleTime

Variable cible (Machine Learning)

Disponibilité

Livrables en Science des Données

- Collecte des données
- Nettoyage des données et analyse exploratoire (EDA)
- Ingénierie des caractéristiques
- Entraînement du modèle
- Évaluation du modèle
- Explicabilité (SHAP/LIME)
- Tableau de bord de déploiement

Technologies recommandées

Python, Pandas, Scikit-learn/CatBoost/XGBoost, SQL Server/PostgreSQL, FastAPI, Streamlit, Power BI, Airflow, Kedro, MinIO, Docker, Git.

Projet 3. Système IA de recommandation de production

Objectifs

- Optimiser la production
- Recommander les ressources
- Réduire les goulots d'étranglement

Attributs suggérés du jeu de données [**Excel file sheet 3 : Production_Rec**]

Production_Rec : OreBlock, Grade, Demand, Loader, Truck, Route, RecommendedPlan

Variable cible (Machine Learning)

Plan recommandé

Livrables en Science des Données

- Collecte des données
- Nettoyage des données et analyse exploratoire (EDA)

- Ingénierie des caractéristiques
- Entraînement du modèle
- Évaluation du modèle
- Explicabilité (SHAP/LIME)
- Tableau de bord de déploiement

Technologies recommandées

Python, Pandas, Scikit-learn/CatBoost/XGBoost, SQL Server/PostgreSQL, FastAPI, Streamlit, Power BI, Airflow, Kedro, MinIO, Docker, Git.

Projet 4. Plateforme IIoT de surveillance industrielle

Objectifs

- Détecter les anomalies
- Surveiller les capteurs
- Générer des alertes

Attributs suggérés du jeu de données [**Excel file sheet 4 : IIoT**]

IIoT : Timestamp, Sensor, Temperature, Humidity, Vibration, Current, Anomaly

Variable cible (Machine Learning)

Anomalie

Livrables en Science des Données

- Collecte des données
- Nettoyage des données et analyse exploratoire (EDA)
- Ingénierie des caractéristiques
- Entraînement du modèle
- Évaluation du modèle
- Explicabilité (SHAP/LIME)
- Tableau de bord de déploiement

Technologies recommandées

Python, Pandas, Scikit-learn/CatBoost/XGBoost, SQL Server/PostgreSQL, FastAPI, Streamlit, Power BI, Airflow, Kedro, MinIO, Docker, Git.

Projet 5. Jumeau numérique des équipements miniers

Objectifs

- Simuler les équipements
- Prédire la dégradation
- Assister la maintenance



Attributs suggérés du jeu de données [Excel file sheet 5 : DigitalTwin]

DigitalTwin : Equipment, HealthIndex, EngineTemp, Vibration, Pressure, State

Variable cible (Machine Learning)

État

Livrables en Science des Données

- Collecte des données
- Nettoyage des données et analyse exploratoire (EDA)
- Ingénierie des caractéristiques
- Entraînement du modèle
- Évaluation du modèle
- Explicabilité (SHAP/LIME)
- Tableau de bord de déploiement

Technologies recommandées

Python, Pandas, Scikit-learn/CatBoost/XGBoost, SQL Server/PostgreSQL, FastAPI, Streamlit, Power BI, Airflow, Kedro, MinIO, Docker, Git.

Projet 6. Système d'optimisation de flotte

Objectifs

- Optimiser l'affectation
- Réduire le temps d'attente
- Augmenter la productivité

Attributs suggérés du jeu de données [Excel file sheet 6 : HME_Fleet]

Fleet : Truck, Origin, Destination, Payload, QueueTime, CycleTime, Fuel

Variable cible (Machine Learning)

Temps de cycle

Livrables en Science des Données

- Collecte des données
- Nettoyage des données et analyse exploratoire (EDA)
- Ingénierie des caractéristiques
- Entraînement du modèle
- Évaluation du modèle
- Explicabilité (SHAP/LIME)
- Tableau de bord de déploiement

Projets : Machine Learning

Par Prof. MWAMBA KASONGO Dahouda

Technologies recommandées

Python, Pandas, Scikit-learn/CatBoost/XGBoost, SQL Server/PostgreSQL, FastAPI, Streamlit, Power BI, Airflow, Kedro, MinIO, Docker, Git.

Projet 7. Assistant IA pour les opérations minières

Objectifs

- Interface en langage naturel
- RAG
- Recherche de connaissances

Attributs suggérés du jeu de données [**Excel file sheet 7 : AI_Assistant**]

AI_Assistant : Question, Department, KnowledgeSource, ResponseTime, Status

Variable cible (Machine Learning)

Statut

Livrables en Science des Données

- Collecte des données
- Nettoyage des données et analyse exploratoire (EDA)
- Ingénierie des caractéristiques
- Entraînement du modèle
- Évaluation du modèle
- Explicabilité (SHAP/LIME)
- Tableau de bord de déploiement

Technologies recommandées

Python, Pandas, Scikit-learn/CatBoost/XGBoost, SQL Server/PostgreSQL, FastAPI, Streamlit, Power BI, Airflow, Kedro, MinIO, Docker, Git.

Projet 8. Système de prédiction des risques d'accidents

Objectifs

- Prédire les incidents
- Améliorer la sécurité
- Évaluer les risques

Attributs suggérés du jeu de données [**Excel file sheet 8 : Safety**]

Safety : Employee, Shift, FatigueScore, Experience, Weather, Incident

Variable cible (Machine Learning)

Incident

Livrables en Science des Données

- Collecte des données
- Nettoyage des données et analyse exploratoire (EDA)
- Ingénierie des caractéristiques
- Entraînement du modèle
- Évaluation du modèle
- Explicabilité (SHAP/LIME)
- Tableau de bord de déploiement

Technologies recommandées

Python, Pandas, Scikit-learn/CatBoost/XGBoost, SQL Server/PostgreSQL, FastAPI, Streamlit, Power BI, Airflow, Kedro, MinIO, Docker, Git.

Projet 9. Plateforme d'analyse de la consommation énergétique

Objectifs

- Prévoir la consommation
- Optimiser l'énergie
- Réduire les coûts

Attributs suggérés du jeu de données [**Excel file sheet 9 : Energy**]

Energy : Plant, Power_kWh, Production, Efficiency, Temperature

Variable cible (Machine Learning)

Consommation (Power_kWh)

Livrables en Science des Données

- Collecte des données
- Nettoyage des données et analyse exploratoire (EDA)
- Ingénierie des caractéristiques
- Entraînement du modèle
- Évaluation du modèle
- Explicabilité (SHAP/LIME)
- Tableau de bord de déploiement

Technologies recommandées

Python, Pandas, Scikit-learn/CatBoost/XGBoost, SQL Server/PostgreSQL, FastAPI, Streamlit, Power BI, Airflow, Kedro, MinIO, Docker, Git.

Projet 10. Data Lakehouse d'entreprise

Objectifs

- Gouvernance des données
- ETL
- Plateforme analytique

Attributs suggérés du jeu de données [**Excel file sheet 10 : DataLakehouse**]

DataLakehouse : Layer, Dataset, Rows, Format, QualityStatus, LoadDate

Variable cible (Machine Learning)

Qualité des données

Livrables en Science des Données

- Collecte des données
- Nettoyage des données et analyse exploratoire (EDA)
- Ingénierie des caractéristiques
- Entraînement du modèle
- Évaluation du modèle
- Explicabilité (SHAP/LIME)
- Tableau de bord de déploiement

Technologies recommandées

Python, Pandas, Scikit-learn/CatBoost/XGBoost, SQL Server/PostgreSQL, FastAPI, Streamlit, Power BI, Airflow, Kedro, MinIO, Docker, Git.